TuHospedaje

INFORME DE SPRINT

Bitácora de Ejecución y Cierre — Sprint 2

TuHospedaje — Seguridad y Organización

HISTORIAS

US #12 a #21

OPCIONAL

US #19, correo de confirmación de registro

TEMA

Autenticación JWT, roles, categorías y características

Equipo de Desarrollo · Mayo 2026

Foco del Incremento: Seguridad y Organización — Autenticación JWT, Roles, Categorías y Características
Stack Tecnológico: Java 17 / Spring Boot 3.5 / Spring Security 6 / MariaDB / React 19 / Vite

1. Resumen del Incremento (Scope)

El Objetivo del Sprint 2 se centró en dotar a la plataforma de una infraestructura robusta de seguridad (Autenticación y Autorización) y en robustecer la granularidad del catálogo. Se implementaron los flujos de registro de usuarios con confirmación asíncrona por email, inicio de sesión basado en tokens estructurados (JWT) y persistencia de sesión en el cliente. Asimismo, se desplegó el sistema modular de categorías funcionales con filtros dinámicos y el sistema de asignación de características (*amenities*) para los alojamientos.

2. Arquitectura del Sistema e Integración

2.1. Backend (Spring Boot + Spring Security 6)

Se expandió la arquitectura base mediante el desacoplamiento de servicios y la incorporación del motor de seguridad reactiva por anotaciones:

```
Controller → Service (Interface + Impl) → Repository → Entity / DTO
```

MATRIZ DE COMPONENTES INTRODUCIDOS:

MÓDULO	ENTIDAD (ENTITY)	OBJETOS DE TRANSFERENCIA (DTO)	CAPA DE SERVICIO	CAPA DE CONTROL (CONTROLLER)
Auth	`User`	`RegisterRequest`, `LoginRequest`, `AuthResponse`	`AuthService`	`AuthController`
Categories	`Category`	`CategoryDTO`	`CategoryService`	`CategoryController`
Features	`Feature`	`FeatureDTO`	`FeatureService`	`FeatureController`
Users	—	`UserDTO`, `RoleRequest`	`UserService`	`UserController`
Email	—	—	`EmailService`	*N/A (Interno)*

- **Refactorización de Interfaces:** Se eliminó el uso del prefijo "I" en las interfaces de servicios (`IAuthService` → `AuthService`), unificando el criterio de nomenclatura con las directrices de diseño limpio modernas.
- **Estrategia JWT:** Firma basada en algoritmo simétrico HMAC-SHA256 (`HS256`) con un tiempo de expiración fijo de 8 horas. El secreto de firma se inyecta dinámicamente mediante la clave de entorno `APP_JWT_SECRET` .
- **Seguridad Declarativa:** Activación de `@EnableMethodSecurity` . El control de acceso a operaciones de mutación (escritura, actualización, borrado) se delegó a nivel de método mediante la directiva `@PreAuthorize("hasRole('ADMIN')")` .

- **Módulo de Notificaciones:** Integración de un servicio de mensajería SMTP. En entorno de desarrollo se acopló con el sandbox de *Mailtrap* para interceptación asíncrona de correos.

2.2. Frontend (React + Vite)

Evolución de la topología de la Single Page Application (SPA) para soportar estados globales distribuidos y diálogos declarativos:

```
src/
├── components/
│   ├── Header/Header.jsx       (Integración de perfil, avatar y redirección por rol)
│   └── ConfirmDialog.jsx       (Componente modal agnóstico y reutilizable de confirmación)
├── hooks/
│   ├── useAuth.js              (Consumo simplificado del estado de sesión)
│   └── useConfirmCancel.js     (Abstracción de rollback de formularios en flujos admin)
├── pages/
│   ├── Home/Home.jsx           (Inyección de carrusel de categorías y triggers de filtrado)
│   ├── LoginPage.jsx           (Pantalla de autenticación con control de errores)
│   ├── RegisterPage.jsx        (Formulario de registro con feedback reactivo inline)
│   ├── ProductDetail/          (Mapeo e inyección del bloque adaptativo de amenities)
│   └── Admin/
│       ├── Admin.jsx           (Layout por pestañas: Alojamientos, Categorías, Características,
Usuarios)
│       ├── AdminCategories.jsx (CRUD de categorías extraído)
│       ├── AdminFeatures.jsx   (CRUD de características nuevo)
│       └── AdminUsers.jsx      (Panel de gestión de privilegios y escalado de roles)
├── context/
│   └── AuthContext.jsx         (Contexto de sesión global con Lazy Initialization del
LocalStorage)
└── services/
    └── api.js                  (Módulo fetch con interceptor para inyección de cabeceras
Bearer)
```

3. Trazabilidad de Historias de Usuario (User Stories)

ID	HISTORIA DE USUARIO	COMPONENTE / VISTA UI	ENDPOINT BACKEND	CRITERIO DE ACEPTACIÓN / ESTADO
US #12	Categorizar productos de forma modular.	`AdminCategories.jsx`	`POST/GET/PUT/DELETE /api/categories`	CRUD operativo. El borrado físico se bloquea (400 Bad Request) si la categoría contiene alojamientos activos.
US #13	Registro unificado de cuentas de usuario.	`RegisterPage.jsx`	`POST /api/auth/register`	Validación de campos obligatorios en cliente/servidor. Feedback visual instantáneo ante correos duplicados.

US #14	Identificación de usuarios (Login).	`LoginPage.jsx`	`POST /api/auth/login`	Intercambio exitoso por JWT. Mutación del Header para desplegar Avatar con las iniciales del usuario.
US #15	Cierre de sesión seguro (Logout).	`Header.jsx`	*N/A (Lado Cliente)*	Destrucción del token en `localStorage`, reseteo del contexto de React y redirección automática al Home.
US #16	Identificar y gestionar administradores.	`AdminUsers.jsx`	`GET /api/users`, `PUT /api/users/{id}/role`	Listado maestro de cuentas. Asignación de roles con validación preventiva para evitar el auto-quitado de permisos.
US #17	Administrar catálogo de características.	`AdminFeatures.jsx`	`POST/GET/PUT/DELETE /api/features`	Alta y edición de elementos de equipamiento asociando nombres e íconos.
US #18	Visualizar características en el detalle.	`ProductDetail.jsx`	Propiedad `lodging.features`	Despliegue estructurado en el bloque "¿Qué ofrece este lugar?" en grilla.
US #19	Notificación automática post-registro.	`EmailService`	*N/A (Evento asíncrono)*	Disparo automático de correo formal de bienvenida parametrizado con los datos del usuario registrado.
US #20	Barra de filtrado por categorías en Home.	`Home.jsx`	`GET /api/categories`, `GET /api/lodgings?category=`	Renderizado de chips/tags reactivos. Al activarse, filtran la grilla de recomendaciones mediante parámetros de consulta.
US #21	Adición simplificada de categorías.	`AdminCategories.jsx`	`POST /api/categories`	Apertura de formulario controlado embebido en modal con validaciones de unicidad de nombre.

4. Catálogo de Endpoints de la API REST

4.1. Endpoints de Negocio Heredados (Sprint 1)

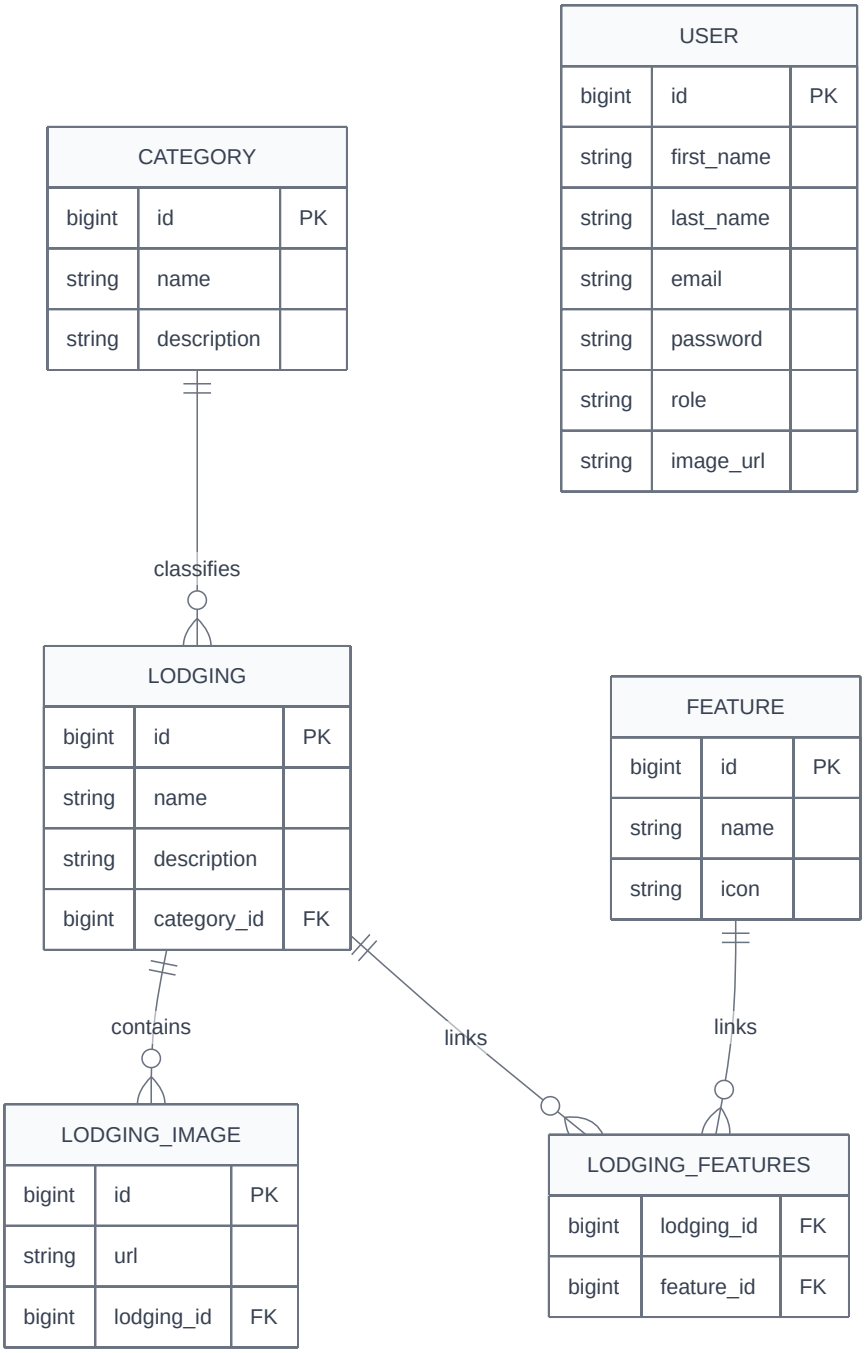
MÉTODO	ENDPOINT	ACCESO (RBAC)	DESCRIPCIÓN
POST	`/api/lodgings`	ADMIN	Crear alojamiento

GET	`/api/lodgings`	Público	Listar (soporta query params: `?page=&size=&category=`)
GET	`/api/lodgings/random`	Público	Recomendaciones aleatorias
GET	`/api/lodgings/search`	Público	Búsqueda por nombre
GET	`/api/lodgings/{id}`	Público	Detalle del alojamiento
PUT	`/api/lodgings/{id}`	ADMIN	Actualizar alojamiento
DELETE	`/api/lodgings/{id}`	ADMIN	Eliminar alojamiento

4.2. Endpoints de Seguridad y Organización (Sprint 2)

MÉTODO	ENDPOINT	ACCESO (RBAC)	DESCRIPCIÓN
POST	`/api/auth/register`	Público	Registra usuario base con rol `ROLE_USER`. Retorna `201 Created`.
POST	`/api/auth/login`	Público	Autentica credenciales. Retorna `200 OK` con JWT.
POST	`/api/categories`	ADMIN	Crea categoría (valida nombre único)
GET	`/api/categories`	Público	Lista todas las categorías
GET	`/api/categories/{id}`	Público	Categoría por ID
PUT	`/api/categories/{id}`	ADMIN	Actualiza categoría
DELETE	`/api/categories/{id}`	ADMIN	Elimina categoría (bloqueado si tiene alojamientos)
POST	`/api/features`	ADMIN	Crea característica
GET	`/api/features`	Público	Lista características
GET	`/api/features/{id}`	Público	Característica por ID
PUT	`/api/features/{id}`	ADMIN	Actualiza característica
DELETE	`/api/features/{id}`	ADMIN	Elimina característica
GET	`/api/users`	ADMIN	Lista usuarios registrados
PUT	`/api/users/{id}/role`	ADMIN	Cambia rol (`ROLE_USER` ↔ `ROLE_ADMIN`)

5. Modelo de Datos y Cardinalidad



- **Relación `Lodging (M)` ↔ `(N) Feature`**: Mapeada mediante tabla asociativa `lodging_features`. La eliminación de un alojamiento limpia sus registros asociativos.
- **Mapeo de Roles de Seguridad:** El campo `role` se persiste como `EnumType.STRING`. Spring Security mapea internamente estos valores bajo la convención `ROLE_USER` / `ROLE_ADMIN`, lo que permite el correcto funcionamiento de `@PreAuthorize("hasRole('ADMIN')")`.
- **Relación `Lodging (N)` → `1 Category`**: FK `category_id` nullable. No se permite eliminar una categoría si tiene alojamientos vinculados.

6. Decisiones Técnicas Clave

- **Desacoplamiento de Servicios de Cuentas:** Se fragmentó la lógica de usuarios en dos componentes independientes: `AuthService` (procesa la autenticación, interactúa con el `AuthenticationManager` de Spring Security y despacha tokens) y `UserService` (abstrae operaciones CRUD de cuentas de usuario y reasignación de roles).
- **Estrategia de Persistencia de Pruebas Unitarias:** Uso sistemático de `@Transactional` en las clases de prueba de integración `@SpringBootTest`. Esto fuerza un *rollback* automático al término de cada test, previniendo que ejecuciones destructivas afecten datos persistentes en desarrollo.
- **Control Extendido de Cancelación de Flujos (`useConfirmCancel`):** En la capa de administración, se abstrajo la lógica de interrupción en un Custom Hook de React. Si un operador realiza modificaciones en un formulario controlado y presiona "Cancelar", el hook evalúa si hubo cambios para desplegar un diálogo preventivo.
- **Gestión de Respuestas Vacías (`204 No Content`):** El cliente de servicios del frontend (`api.js`) se adaptó para procesar correctamente códigos de respuesta `204` en operaciones `DELETE`, evitando errores de parseo en respuestas sin cuerpo JSON.
- **Validación manual en formularios admin:** Se implementó el patrón `noValidate` + `validate()` + `fieldErrors` en todos los formularios del panel de administración, consistente con el enfoque utilizado en login y registro.
- **Containerización de la Base de Datos para Pruebas:** Se integró Testcontainers (v1.21.4) para levantar una instancia efímera de MariaDB 10.11 en Docker durante la ejecución de los tests de integración. La anotación `@ServiceConnection` de Spring Boot 3.5 inyecta automáticamente las credenciales del container, eliminando la dependencia de la base de datos de desarrollo y previniendo colisiones con registros preexistentes. Los tests unitarios (Mockito) no se ven afectados.

7. Limitaciones Conocidas y Deuda Técnica Controlada

1. **Persistencia Multimedia Estática:** La inyección de imágenes continúa supeditada a URLs de almacenamiento externo (picsum.photos). Sin carga real de archivos.
2. **Ciclo de Vida de Sesión Primitivo:** El sistema carece de un mecanismo de *Refresh Tokens*. Al cumplirse las 8 horas de validez del JWT, el token expira de forma directa, forzando al usuario a reautenticarse.
3. **Motores de Búsqueda y Puntuación en Espera:** La barra de texto del buscador público en el Home, el sistema de persistencia de alojamientos favoritos y los módulos de reseñas y puntuaciones siguen pendientes, agendados para su implementación en los Sprints 3 y 4.